மாற்ற இயலாது எனில், $\frac{p(x)}{q(x)}$ என்பதன் ஒரு பகுதிப்பிரிப்பாக $\frac{Ax+B}{ax^2+bx+c}$ யை எழுதலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 2.7

$\frac{2x+1}{(x-1)(x^2+1)}$ என்பதனை பகுதி பின்னங்களாக பிரிக்க.

தீர்வு

இங்கு (x^2+1) யை ஒரு படி காரணிகளாக காரணி படுத்த முடியாது. எனவே

$$\frac{2x+1}{(x-1)(x^2+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+c}{x^2+1} \text{ என்க ... (1)}$$

இருபுறமும் $(x-1)(x^2+1)$ ஆல் பெருக்குக

$$2x+1 = A(x^2+1)+(Bx+C)(x-1) \text{ ... (2)}$$

$x = 1$ என (2) –ல் பிரதியிட

$$2+1 = A(1+1)+0$$

$$\therefore A = \frac{3}{2}$$

$x = 0$ என (2) –ல் பிரதியிட

$$0+1 = A(0+1)+(0+C)(-1)$$

$$1 = A - C$$

$$\therefore C = \frac{1}{2}$$

x^2 இன் கெழுக்களை சமன்பாடு (2) இன் இருபுறமும் சமன்படுத்த,

$$A + B = 0$$

$$B = -A$$

$$\therefore B = \frac{-3}{2}$$

A, B மற்றும் C –ன் மதிப்புகளை (1) –ல் பிரதியிட

$$\frac{2x+1}{(x-1)(x^2+1)} = \frac{\frac{3}{2}}{x-1} + \frac{\frac{-3}{2}x+\frac{1}{2}}{x^2+1}$$

$$= \frac{3}{2(x-1)} - \frac{3x-1}{2(x^2+1)}$$

பயிற்சி 2.1

கீழ்காணும் பின்னங்களை பகுதி பின்னங்களாக மாற்றுக:

1. $\frac{3x+7}{x^2-3x+2}$
2. $\frac{4x+1}{(x-2)(x+1)}$
3. $\frac{1}{(x-1)(x+2)^2}$
4. $\frac{1}{x^2-1}$
5. $\frac{x-2}{(x+2)(x-1)^2}$
6. $\frac{2x^2-5x-7}{(x-2)^3}$
7. $\frac{x^2-6x+2}{x^2(x+2)}$
8. $\frac{x^2-3}{(x+2)(x^2+1)}$
9. $\frac{x+2}{(x-1)(x+3)^2}$
10. $\frac{1}{(x^2+4)(x+1)}$

2.2 வரிசை மாற்றங்கள்

2.2.1 காரணீயப் பெருக்கம்

ஏதேனும் இயல் எண் n ற்கு, n – ன் காரணீயப் பெருக்கல் என்பது, முதல் n இயல் எண்களின் பெருக்குத்தொகை என வரையறுக்க படுகிறது. இது குறியீட்டில் $n!$ அல்லது $\lfloor n$ எனக் குறிக்கப்படுகிறது.

n, என்கிற இயல் எண்ணிற்கு
$n! = n(n-1)(n-2) \ldots 3 \times 2 \times 1$

எடுத்துக்காட்டாக,

$5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$

$4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$

$3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$

$2! = 2 \times 1 = 2$

$1! = 1$

குறிப்பு

$0! = 1$

ஏதேனும் இயல் எண் n க்கு

$$n! = n(n-1)(n-2) \ldots 3 \times 2 \times 1$$

$$= n(n-1)!$$

$$= n(n-1)(n-2)!$$

02_11th_BM-STAT_Ch-2-TM.indd 30 20-04-2020 05:06:52 PM